

## Calcul de la convergence des méridiens

La convergence des méridiens est donnée par l'équation (3.13) telle que :

$$\text{tg}\gamma = -\left(\frac{\delta y}{\delta \lambda}\right) \bigg/ \left(\frac{\delta x}{\delta \lambda}\right)_{U=\text{cte}} = \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right) \bigg/ \left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)_{\lambda=\text{cte}}$$

Or  $y + ix = f(U + il)$  d'où  $\frac{\partial y}{\partial U} + i \frac{\partial x}{\partial U} = \frac{f(U + il)}{\partial U} = f^I(U + il)$

$$f^I(U + il) = f^I(U) + ilf^{II}(U) + \frac{(il)^2}{2!} f^{III}(U) + \frac{(il)^3}{3!} f^{IV}(U) + \dots$$

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial U} = f^I(U) - \frac{l^2}{2} f^{III}(U) + \frac{l^4}{24} f^{V}(U) + \dots \\ \frac{\partial x}{\partial U} = lf^{II}(U) - \frac{l^3}{6} f^{IV}(U) + \frac{l^5}{120} f^{VI}(U) + \dots \end{cases}$$

D'où

$$\text{tg}\gamma = l \sin \varphi + \frac{l^3}{3} \sin \varphi \cos^2 \varphi (1 - t^2 + 3\eta^2 + 2\eta^4) + \frac{l^5}{15} \sin \varphi \cos^4 \varphi (2 - 4t^2 + 2t^4) + \dots$$

Avec  $(\eta^2 = e'^2 \cos^2 \varphi)$  et  $(t = \text{tg}\varphi)$

$$\gamma = \text{tg}\gamma - \frac{1}{3} \text{tg}^3 \gamma + \frac{1}{5} \text{tg}^5 \gamma + \dots$$

$$\gamma = l \sin \varphi + \frac{l^3}{3} \text{tg}\varphi \cos^3 \varphi (1 + 3\eta^2 + 2\eta^4) + \frac{l^5}{15} \text{tg}\varphi \cos^5 \varphi (2 - t^2) + \dots \text{radian}$$

$$\gamma = n_1 l + n_2 l^3 + n_3 l^5 + \dots \text{radian} \quad (4.45)$$

$n_1, n_2$  et  $n_3$  sont exprimés en fonction de  $\varphi$ .